

2026 随堂测试（仅题目版）

一、（10 分）某个计算机的 ALU 可处理的数据字长是 6bit，当它把一个正整数 M 和 $+22_{10}$ 做加法运算时，输出结果是 -18_{10} 。请问 M 的值是多少？（用十进制表示）

答：

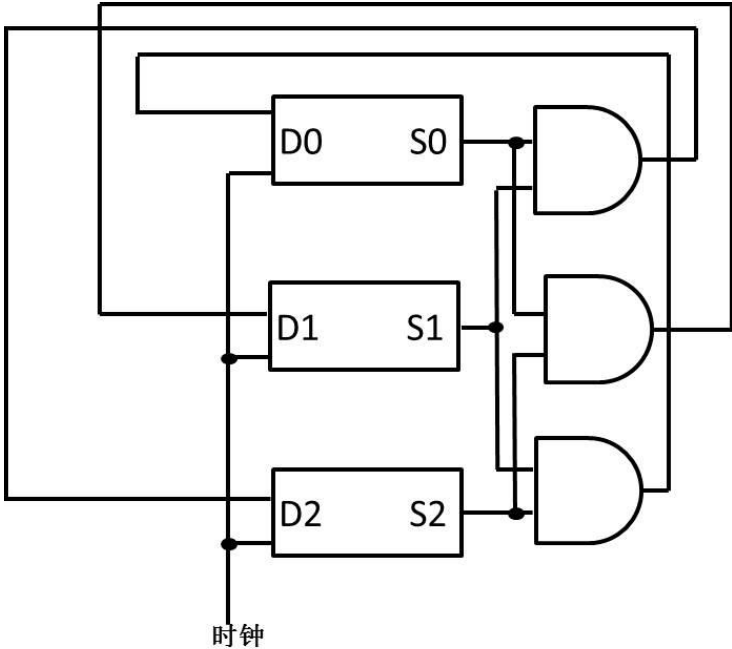
二、（10 分）有一个数 $xDEC25000$ ，如果按照 IEEE 754 单精度浮点数的格式进行转换，得到的结果是 1.00100101×2^{21} 吗？请说明原因。

答：

三、（10 分）以下表格中的三条指令，可能在某个执行阶段对 PC、IR、MAR 和 MDR 中的寄存器做出修改，请将会修改的以上寄存器名称填在表格中的指令的对应执行阶段，没有修改寄存器行为的执行阶段不用填写。

指令	取指令	译码	地址计算	取操作数	执行	存放结果
ADD						
LDR						
JMP						

四、（10 分）某时序逻辑电路电路图如下图所示，请将状态转化表补充完整，并画出状态转换图。



S2	S1	S0	D2	D1	D0
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

状态转换图：

五、（10 分）假设一条 32 位指令具备如下格式。如果需要表示 2^{32} 种不同的操作，且寄存器数目为 17。立即数部分（IMM，编码方式为补码）可表达的范围是多少？请写出详细计算过程。

OPCODE	DR	SR1	SR2	SR3	IMM
--------	----	-----	-----	-----	-----

答：

六、（10 分）假设在内存 x3100 存放的是一个正整数，下面汇编程序的功能为：将不大于此数的所有奇数求和，并存放到 x3101。（1）请补充遗漏部分的指令。（2）请修改一句指令，将其功能变为求解不大于此数的所有偶数之和。

```
.ORIG X3000
    AND R0, R0, 0
    ADD R1, R0, 1
    LDI R2, A
    (A)
    BRP LOOP
    (B)
LOOP ADD R0, R0, R2
    (C)
    BRP LOOP
    STI R0, B
    HALT
A    .FILL X3100
B    .FILL X3101
    .END
```

(1) A: _____ B: _____ C: _____

(2) 修改: _____

七、（10 分）运行以下程序，寄存器的内容是什么（十六进制）？

```
.ORIG X3200
AND R0, R0, 0
ADD R0, R0, 5
A    LEA R1, A
B    LD R2, B
C    LDR R3, R1, 3
D    LDI R4, E
    HALT
E    .FILL X3202
    .END
```

R0	
R1	
R2	
R3	
R4	

八、（10 分）以下代码实现了用户输入回显功能，LC3 运行截图如右图所示，请补充遗漏处代码。

```
LC3 Console
ECHO PROGRAM:3
3
----- Halting the processor -----
```

```
.ORIG x3000
(1)
```

PUTS

(2)

OUT

(3)

LD R0, B

OUT

ADD R0, R1, #0

OUT

(4)

A .STRINGZ "ECHO PROGRAM:"

B .FILL x0A

.END

九、（10 分）假设 LC3 增加了 PUSH 和 POP 两条指令。其中 PUSH Rn 的任务是将寄存器 Rn 的内容压入栈，POP Rn 的任务是栈顶的内容移出栈并赋值给寄存器 Rn。执行以下操作序列后，R0-R7 的值是什么，请进行表格填空？

```
PUSH R2
PUSH R3
POP R0
POP R3
PUSH R5
POP R2
PUSH R1
POP R5
```

	R0	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
初始状态	x0000	x1111	x2222	x3333	x4444	x5555	x6666	x7777
结束状态								

十、（10 分）编写一个新的服务程序，其陷入矢量为 x35，起始地址为 x0500。它的功能是当从键盘输入一个数字 n（1~5），则根据已有的字符串“ABCDE”构造一个从字符 A（ASCII 码为 X41）开始且长度为 n 的字符串，并将此字符串输出。例如：输入数字 3，则输出为 ABC。

- （1）给出调用此服务程序的指令。
- （2）给出存储该程序起始地址的内存地址。
- （3）写出服务程序。

附录：KBSR 地址 xFE00；KBDR 地址 xFE02；DSR 地址 xFE04；DDR 地址 xFE06。